

EXERCÍCIOS - FERRAMENTAS AVANÇADAS DE PROBABILIDADE E CONVERGÊNCIAS

1. A receita diária de uma pequena empresa tem média de R\$ 3.000,00. Obtenha um limite superior para a probabilidade de a receita de um dia qualquer ser de pelo menos R\$ 12.000,00.
2. Seja $Y_1, \dots, Y_n$ uma amostra aleatória de uma variável aleatória com média μ e variância $\sigma^2 = 9$. Quantas observações n , no mínimo, são necessárias para que a probabilidade da média amostral $\bar{Y}_n$ diferir de μ por menos de 0,5 seja de pelo menos 95%?
3. Suponha que uma moeda é lançada 100 vezes. Encontre um limite superior para a probabilidade do número de caras seja de no mínimo 60 ou no máximo 40.
4. A probabilidade que um jogador de basquete acerte uma cesta é $p = 0.5$. Se ele realizar 20 arremessos qual é a probabilidade dele acertar pelo menos 9? Obtenha a probabilidade exata usando a distribuição Binomial e uma aproximação usando o Teorema Central do Limite.
5. Considere que o tempo de vida de um dispositivo eletrônico segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 100$. Uma amostra iid de tamanho n é retirada. Qual é a distribuição aproximada da média amostral?
6. Seja $Y_1, \dots, Y_n$ uma v.a. iid da distribuição de Poisson com parâmetro λ .
 - a) Mostre que a média amostral converge em probabilidade para λ quando $n \rightarrow \infty$.
 - b) Encontre a distribuição aproximada da média amostral nesta situação.
 - c) Faça uma ilustração computacional e compare a distribuição empírica com a distribuição aproximada.
7. Seja $Y_1, \dots, Y_n$ v.a. iid com $E(Y_i) = \mu$ e $V(Y_i) = \sigma^2 < \infty$.
 - a) Mostre que $\bar{\sigma}^2 \rightarrow \sigma^2$ onde $\bar{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu)^2$.
 - b) Obtenha a distribuição aproximada de $\bar{\sigma}^2$.
 - c) Faça uma ilustração computacional da distribuição aproximada conforme o tamanho da amostra cresce. Use $n = 50, 250$ e 1000 .
 - d) Compare computacionalmente a distribuição aproximada com a distribuição exata.
8. Seja $Y_1, \dots, Y_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição com média μ e variância $\sigma^2 < \infty$.
 - a) Mostre que a variância amostral $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$ é um estimador consistente para σ^2 (ou seja, $S^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$).
 - b) Determine para qual valor a estatística $S = \sqrt{S^2}$ converge em probabilidade.
9. Sejam $Y_1, \dots, Y_n$ v.a.'s iid com $E(Y_i) = \mu$ e $V(Y_i) = \sigma^2 < \infty$.
 - a) Argumente sobre a seguinte afirmação: Para $n \rightarrow \infty$

$$t = \frac{\bar{Y} - \mu}{S/\sqrt{n}} \rightarrow Z \sim N(0, 1)$$

- b) Faça uma ilustração computacional da distribuição aproximada conforme o tamanho da amostra cresce. Use $n = 50, 250$ e 1000 .
- c) Compare computacionalmente a distribuição aproximada com a distribuição exata da estatística t .
- 10.** Sejam X_n e Y_n v.a.'s independentes com distribuição de Poisson de parâmetros n e m , respectivamente.

- a) Mostre que

$$R = \frac{(X_n - n) - (Y_n - m)}{\sqrt{X_n + Y_m}} \rightarrow Z \sim N(0, 1)$$

- b) Ilustre o resultado de a) computacionalmente e compare com a distribuição empírica de R .